ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 03** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 02/02/2026** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được dùng 1 tờ A4 tài liệu. Nộp lại đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Trần Hoài Linh	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1. *(3 điểm)*

Hệ có một điện tích điểm Q đặt tại vị trí (0, *d*, 0) và mặt cầu bán kính (R<d) là mặt dẫn nối đất có tâm tại gốc tọa độ. Xác định hàm mô tả mật độ điện tích hưởng ứng xung quanh vị trí (0, *R*, 0).

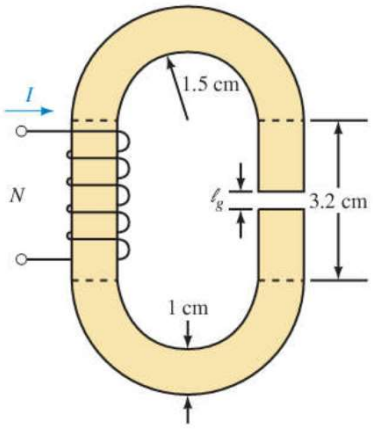
Câu 2. *(3 điểm)*

Trong không gian có điện trường với điện thế $V = xy^2 - 2z^2$ (V). Xác định tổng năng lượng tích trữ trong vùng không gian $-1 \le x \le 1;\ -1 \le y \le 2;\ 0 \le z \le 2$.

Câu 3. *(3 điểm)*

Cho mạch từ như hình bên. Biết vật liệu khung từ có giá trị hệ số từ thẩm tương đối là 1200. Độ rộng khe hở không khí là 5 mm. Tiết diện của khung có diện tích là 1cm^2.

Xác định số vòng dây ***chẵn*** cần cuốn và kích thước khe hở không khí cần ***nới rộng*** để cả mạch từ có điện cảm L đúng bằng 10 mH.



Hình 1

Lưu ý: Trình bày 1 điểm.

---------- Hết ----------

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 04** **Tổng số trang: 1**	**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 02/02/2026** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được dùng 1 tờ A4 tài liệu. Nộp lại đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Trần Hoài Linh Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1. *(3 điểm)*

Hệ có một điện tích điểm Q đặt tại vị trí (0, 0, h) và mặt xOy là mặt dẫn nối đất. Xác định mật độ điện tích hưởng ứng xung quanh vị trí (0, 0, 0).

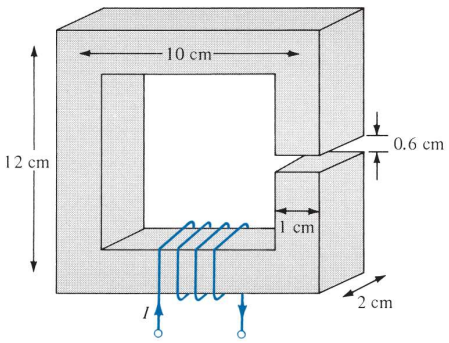
Câu 2. *(3 điểm)*

Trong không gian có điện trường với điện thế $V = 3\rho \cdot e^{-2z} \cdot \sin\varphi$ (V). Xác định tổng năng lượng tích trữ trong vùng không gian $0,5 \le \rho \le 1m;\ 0 \le \varphi \le \dfrac{\pi}{6};\ 0 \le z \le 2.$

Câu 3. *(3 điểm)*

Cho mạch từ như hình 1. Biết vật liệu khung từ có giá trị hệ số từ thẩm tương đối là 1000. Tiết diện của tất cả các đoạn khung từ đều bằng nhau.

Tính số vòng dây ***chẵn*** cần cuốn và kích thước khe hở không khí cần ***nới rộng*** để điện cảm của cuộn dây đạt đúng 20 mH.



Hình 1

Lưu ý: Trình bày 1 điểm.

Hệ tọa độ trụ:

Gradient: $grad(f) = \nabla f = \dfrac{\partial f}{\partial s}\mathbf{a}_s + \dfrac{1}{s}\dfrac{\partial f}{\partial \varphi}\mathbf{a}_\varphi + \dfrac{\partial f}{\partial z}\mathbf{a}_z$

Độ tản : $div(\mathbf{v}) = \nabla \cdot \mathbf{v} = \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial\left(\rho v_\rho\right)}{\partial \rho} + \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial v_\varphi}{\partial \varphi} + \dfrac{\partial v_z}{\partial z}$

Laplacian: $lapl(f) = \Delta f = \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho \dfrac{\partial f}{\partial \rho}\right) + \dfrac{1}{\rho^2}\dfrac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

---------- Hết ----------